

1. Ein Auto legt in einer Zehntel Sekunde 4 m zurück.

(a) Wie groß ist seine Geschwindigkeit in $\frac{\text{m}}{\text{s}}$?

Lösung:

geg.: Δt ; Δs

ges.: v

Die Geschwindigkeit v ist der zurückgelegte Weg Δs geteilt durch die verstrichene Zeit Δt :

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{4 \text{ m}}{0,1 \text{ s}} = 40 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Antwort: Die Geschwindigkeit ist $40 \frac{\text{m}}{\text{s}}$.

(b) Wie groß ist seine Geschwindigkeit in $\frac{\text{km}}{\text{h}}$?

Lösung:

geg.: v in $\frac{\text{m}}{\text{s}}$

ges.: v in $\frac{\text{km}}{\text{h}}$

$$v = 40 \frac{\text{m}}{\text{s}} = 40 \cdot 3,6 \frac{\text{km}}{\text{h}} = 144 \frac{\text{km}}{\text{h}}$$

Antwort: Die Geschwindigkeit ist $144 \frac{\text{km}}{\text{h}}$.

(c) Wie lange braucht das Auto für 28,8 km?

Lösung:

geg.: v in $\frac{\text{km}}{\text{h}}$

ges.: Δt

$$\begin{aligned} v &= \frac{\Delta s}{\Delta t} & | \cdot \Delta t \\ v \Delta t &= \Delta s & | : v \\ \Delta t &= \frac{\Delta s}{v} = \frac{28,8 \cancel{\text{km}}}{144 \frac{\cancel{\text{km}}}{\text{h}}} = 0,2 \text{ h} = 12 \text{ min} \end{aligned}$$

(d) Um auf die in Aufgabe 1a berechnete Geschwindigkeit zu beschleunigen, braucht dieses Auto 20 s. Wie groß ist seine Beschleunigung?

Lösung:

geg.: Δv ; Δt

ges.: a Für die Beschleunigung a gilt:

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{40 \frac{\text{m}}{\text{s}}}{20 \text{ s}} = 2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

Antwort: Die Beschleunigung beträgt $2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.

- (e) Vergleichen sie diesen Wert mit der Erdbeschleunigung: Welche der beiden Beschleunigungen ist (ungefähr) wieviel mal größer als die andere?

Lösung:

geg.: Beschleunigung a und Erdbeschleunigung $g = 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

ges.: Das Verhältnis der beiden.

Antwort: Die Erdbeschleunigung ist $g = 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \approx 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$. Das heisst, das Verhältnis der beiden Größen ist $g/a \approx \frac{10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}}{2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}} = 5$. Das heißt, die Erdbeschleunigung ist 5 mal größer als die Beschleunigung des Autos.

- (f) Wie lautet das 2. Newtonsche Axiom (als Formel)? Welche physikalischen Größen werden durch die auftretenden Symbole repräsentiert?

Lösung:

$$F = ma$$

Hier bezeichnet F eine Kraft, die auf die Masse m ausgeübt wird und zu einer Beschleunigung a führt.

- (g) Was für eine Kraft muss der Motor aufbringen, um das Auto mit der in Teilaufgabe 1d berechneten Beschleunigung zu bewegen? Die Masse des Autos sei 810 kg.

Lösung:

Nach dem zweiten Newton'schen Axiom gilt $F = ma$. Man kann direkt einsetzen:

$$F = ma = 810 \text{ kg} \cdot 2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} = 1,62 \cdot 10^3 \frac{\text{kg m}}{\text{s}^2} = 1,62 \cdot 10^3 \text{ N} \approx 1,6 \text{ kN}$$